МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Комплексное повторение: степени, логарифмы, тригонометрия

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ярослав Гаврилов

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

1. Маршрут комплексного повторения

Сегодняшние задачи требуют быстро распознавать тип выражения и выбирать одно полезное преобразование. Используйте краткий маршрут:

основание степени $\longrightarrow$ **свойство логарифма** $\longrightarrow$ **угол**

Переключайтесь между приёмами по условию каждой задачи.

- **Степени:** привести обе части к одинаковому основанию.
- **Логарифмы:** раскрыть произведение или степень; проверить ОДЗ.
- **Тригонометрия:** свести углы к табличным и согласовать единицы.
- **Прикладная задача:** решить неравенство, отобрать время на нужном отрезке, найти долю.

2. Показательные уравнения

Ключевая идея. При одинаковом положительном основании, отличном от единицы, можно приравнять показатели.

$$a^{F(x)} = a^{G(x)}, \quad a > 0,\, a \neq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad F(x) = G(x).$$

Пример. Приведение к двойке:

$$4^{3-x} = \sqrt{8} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^{6-2x} = 2^{3/2} \quad \Longleftrightarrow \quad 6 - 2x = \frac{3}{2}.$$

Отсюда $x = \dfrac{9}{4}$. Помните: $(a^m)^n = a^{mn}$, $\sqrt{a} = a^{1/2}$ при $a \geq 0$.

3. Свойства логарифмов и перемена основания

Для $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $c > 0$:

$$\begin{aligned} \log_a(bc) &= \log_a b + \log_a c, \\ \log_a b^r &= r \log_a b \quad (b > 0), \\ \log_a a^r &= r, \qquad \log_a 1 = 0. \end{aligned}$$

Взаимно обратные логарифмы:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \qquad a,b > 0, \quad a \neq 1, \quad b \neq 1.$$

Пример. Если $\log_b a = -2$, вычислите $\log_a(b^6\sqrt{a})$:

$$\log_a(b^6\sqrt{a}) = 6\log_a b + \tfrac{1}{2} = \frac{6}{-2} + \frac{1}{2} = \boxed{-\frac{5}{2}}.$$

Проверка. Числа в аргументе логарифма обязаны быть положительными. Основание также положительно и не равно единице.

4. Логарифмические уравнения

Ключевая идея. Сперва записываем ограничения на аргументы. Затем при одинаковом допустимом основании сравниваем аргументы и проверяем найденные корни. **Пример.** Решите уравнение:

$$\log_3\left(\frac{1}{4} - x\right) = \log_3(x^2 - x).$$

ОДЗ: $\dfrac{1}{4} - x > 0$ и $x^2 - x > 0$. Тогда

$$\frac{1}{4} - x = x^2 - x \quad\Longrightarrow\quad x^2 = \frac{1}{4} \quad\Longrightarrow\quad x = \pm\frac{1}{2}.$$

При $x = \frac{1}{2}$ первое подлогарифмическое выражение отрицательно. При $x = -\frac{1}{2}$ оба положительны. **Ответ:** $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

Если переменная стоит в показателе под логарифмом, полезно сразу вынести показатель:

$$\log_8\left(32^{5-x}\right) = 4 \implies \frac{5}{3}(5-x) = 4 \implies \boxed{x = \frac{13}{5}}.$$

Основание $8 = 2^3$, число $32 = 2^5$, поэтому $\log_8 32 = \frac{5}{3}$.

5. Логарифмические графики: какие точки полезны

Для функции

$$f(x) = k\log_a x, \qquad x > 0, \quad a > 0,\ a \neq 1,$$

точка $(1;0)$ принадлежит графику при любых допустимых k и a, поскольку $\log_a 1 = 0$. Поэтому она **не помогает определить параметры**.

Пример. Известно, что на графике лежат $(3;2)$ и $(9;4)$. Найдите x, если $f(x) = 6$.

$$f(3) = k\log_a 3 = 2, \qquad f(9) = k\log_a(3^2) = 2f(3) = 4.$$

Второе равенство повторяет информацию первого. Однако

$$f(27) = k\log_a(3^3) = 3k\log_a 3 = 3 \cdot 2 = 6.$$

Ответ: $\boxed{x = 27}$. При $k \neq 0$ функция монотонна, поэтому нужное x единственно.

Проверка. Эти две точки не определяют k и a по отдельности. Для ответа достаточно свойства $\log_a(x^n) = n\log_a x$.

6. Логарифмы с разными основаниями

Если в дроби встречаются логарифмы разных оснований, представьте основания и аргументы степенями:

$$\frac{\log_4 125}{\log_8 625} = \frac{3\log_{2^2} 5}{4\log_{2^3} 5} = \frac{(3/2)\log_2 5}{(4/3)\log_2 5} = \boxed{\frac{9}{8}}.$$

Ключевая идея. Степень аргумента выносится множителем, степень основания превращается в делитель: $\log_{a^m} b = \frac{1}{m}\log_a b$, если $m \neq 0$ и основание допустимо.

7. Тригонометрия: единые углы

Двойной угол:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha.$$

Периодичность и чётность:

$$\sin(\alpha + 2\pi n) = \sin\alpha, \quad \cos(\alpha + 2\pi n) = \cos\alpha,$$
$$\operatorname{tg}(\alpha + \pi n) = \operatorname{tg}\alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos\alpha,$$
$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, \qquad \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha.$$

Здесь $n \in \mathbb{Z}$; у тангенса $\cos\alpha \neq 0$.

Пример. Согласование углов в градусах:

$$\frac{10\sin 85^\circ \cos 85^\circ}{\sin 190^\circ} = \frac{5\sin 170^\circ}{\sin 190^\circ} = \frac{-5\sin 190^\circ}{\sin 190^\circ} = \boxed{-5}.$$

Использованы $170^\circ = 360^\circ - 190^\circ$ и $\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$.

Проверка. Не смешивайте градусы и радианы. Пишите $^\circ$ в каждом выражении, где угол задан в градусах.

8. Приведение больших углов к табличным

Если угол выражен в радианах, сначала вычтите целое число периодов, затем воспользуйтесь табличным углом.

$$\sin\frac{23\pi}{6} = \sin\left(4\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2},$$

$$\cos\left(-\frac{11\pi}{4}\right) = \cos\frac{11\pi}{4} = \cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\operatorname{tg}\frac{8\pi}{3} = \operatorname{tg}\frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}.$$

Поэтому

$$\frac{6\sin(23\pi/6)\cos(-11\pi/4)}{\operatorname{tg}(8\pi/3)} = \boxed{-\frac{\sqrt{6}}{2}}.$$

Ключевая идея. Для синуса и косинуса период 2π, для тангенса — π. Проверяйте знак по четверти единичной окружности.

9. Прикладная задача: доля времени

Формулировка. Скорость (в см/с) на отрезке наблюдения $0 \le t \le 3{,}5$ задана формулой

$$v(t) = 2\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi t}{6}\right).$$

Какую долю первых $3{,}5$ с скорость **не превышала** 2 см/с?

Шаг 1. Переводим слова в неравенство:

$$2\sqrt{2}\sin\frac{\pi t}{6} \le 2 \quad\Longleftrightarrow\quad \sin\frac{\pi t}{6} \le \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Шаг 2. На окружности подходят углы, для которых синус не больше $\sqrt{2}/2$. Один из периодических отрезков:

$$-\frac{5\pi}{4}+2\pi n \;\le\; \frac{\pi t}{6} \;\le\; \frac{\pi}{4}+2\pi n, \qquad n\in\mathbb{Z}.$$

На промежутке $0 \le t \le 3{,}5$ достаточно рассмотреть $n=0$: $-7{,}5 \le t \le 1{,}5$. Его пересечение с отрезком наблюдения — $[0;1{,}5]$.

Шаг 3. Продолжительность подходящего времени равна $1{,}5$ с, а полный интервал наблюдения равен $3{,}5$ с. Доля времени:

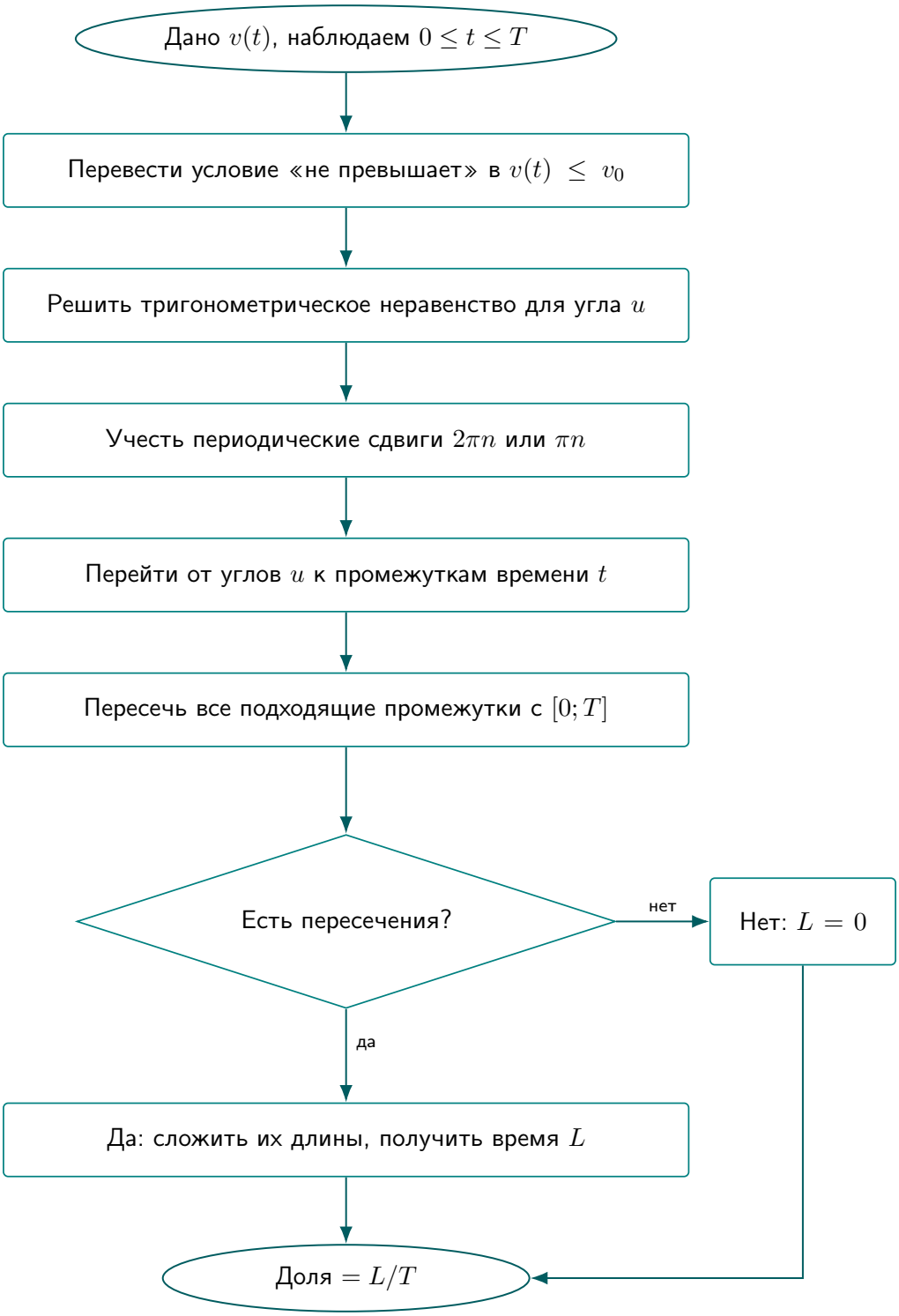
$$\frac{1{,}5}{3{,}5}=\frac{3}{7}=0{,}428571\ldots \;\approx\; \boxed{0{,}43}.$$

Проверка. При другом интервале наблюдения может потребоваться несколько периодических отрезков. Берите их пересечения с $[0;T]$ и складывайте длины.

10. Памятка по типичным ошибкам

- **Степени:** при $(a^m)^n$ показатели перемножаются, а при $a^m a^n$ складываются.
- **Логарифмы:** запись $\log_a(u+v)$ нельзя разделять на сумму логарифмов.
- **ОДЗ:** после решения логарифмического уравнения всегда проверяйте найденные корни.
- **График:** точка $(1;0)$ для $k\log_a x$ не определяет коэффициенты.
- **Тригонометрия:** период, четверть и знак обязательны; для тангенса учитывайте запрет деления на нуль.
- **Прикладная задача:** доля $=$ подходящее время $/$ всё время наблюдения; единицы измерения должны согласовываться.

Алгоритм: тригонометрическое условие на время



Тренировочный блок

Путь A · 10 заданий · от простого к сложному

Решайте последовательно; в логарифмических уравнениях фиксируйте ОДЗ, а в тригонометрии следите за знаками и единицами угла.

1. Решите уравнение: $4^{2-x} = \sqrt{8}$.

2. Решите уравнение: $\log_{27}(9^{x+1}) = 2$.

3. Известно, что $\log_b a = -3$. Вычислите $\log_a(b^4\sqrt{a})$.

4. Решите уравнение: $\log_5\left(\frac{1}{9} - x\right) = \log_5(x^2 - x)$.

5. Вычислите: $\dfrac{\log_9 125}{\log_{27} 625}$.

6. Вычислите: $\dfrac{6\sin(19\pi/6)\cos(-7\pi/4)}{\operatorname{tg}(5\pi/4)}$.

7. Вычислите: $\dfrac{12\sin 65^\circ \cos 65^\circ}{\sin 230^\circ}$.

8. График $f(x) = k\log_a x$ проходит через точки $(1;0)$, $(2;3)$ и $(4;6)$. Найдите x, при котором $f(x) = 9$.

9. Скорость задана формулой $v(t) = 2\sqrt{2}\sin\dfrac{\pi t}{8}$ (см/с). Какую долю первых 4 секунд скорость не превышает 2 см/с? Ответ выразите десятичной дробью.

10. Скорость задана формулой $v(t) = 2\sqrt{2}\sin\dfrac{\pi t}{6}$ (см/с). Какую долю первых 5 секунд скорость не превышает 2 см/с? Ответ выразите десятичной дробью.

Самопроверка перед сдачей: проверены ОДЗ, знаки тригонометрических значений, интервалы времени и округление.

Ответы

№	Ответ
1	$x = \frac{5}{4}$
2	$x = 2$
3	$-\frac{5}{6}$
4	$x = -\frac{1}{3}$
5	$\frac{9}{8}$
6	$-\frac{3\sqrt{2}}{2}$
7	-6
8	$x = 8$
9	$0{,}5$
10	$0{,}4$

11. Итоговая памятка

Сигнал в задаче	**Первое полезное действие**
Составные основания	Представьте их степенями одного числа.
Сумма логарифмов	Используйте свойство логарифма произведения.
Переставлены основание и аргумент	Примените формулу взаимно обратных логарифмов.
Одинаковые логарифмы	Запишите ОДЗ и приравняйте аргументы.
График $k \log_a x$	Ищите связь между x, x^2, x^3.
Разные углы	Используйте двойной угол, периодичность и формулы приведения.
Доля времени	Пересеките найденные интервалы с отрезком наблюдения.